

Задание 1.

Разработка программ для моделирования стационарного одномерного распределения температуры интегро-интерполяционным методом (методом баланса).

Постановка задачи. Вариант D. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса) разработать программу для моделирования распределения температуры в бруске, описываемого математической моделью

$$-\left[\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) - q(x)u \right] = f(x), \quad x \in [0, L], \quad 0 < c_1 \leq k(x) \leq c_2, \quad 0 \leq q(x)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания.

В вариантах 3, 6, 7, 8, 9 $\chi_1 \geq 0$, $\chi_2 \geq 0$.

- | | |
|--|--|
| 1. $u _{x=0} = v_1$, | $u _{x=L} = v_2$ |
| 2. $u _{x=0} = v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 3. $u _{x=0} = v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u _{x=L} - v_2$ |
| 4. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = -v_1$, | $u _{x=L} = v_2$ |
| 5. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = -v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 6. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = -v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u _{x=L} - v_2$ |
| 7. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u _{x=0} - v_1$, | $u _{x=L} = v_2$ |
| 8. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u _{x=0} - v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 9. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u _{x=0} - v_1$, | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u _{x=L} - v_2$ |

Постановка задачи. Вариант C. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(rk(r) \frac{du}{dr} \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [0, R], \quad 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. $u _{r=0}$ - ограничено, | $u _{r=R} = v$, |
| 2. $u _{r=0}$ - ограничено, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R} = v$, |

3. $u|_{r=0}$ - ограничено,

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R} = \chi u|_{r=R} - \nu, \chi \geq 0,$$

Постановка задачи. Вариант S. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в шаре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 k(r) \frac{du}{dr} \right) - q(r) u \right] = f(r), \quad r \in [0, R], \quad 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

1. $u|_{r=0}$ - ограничено,

$$u|_{r=R} = \nu,$$

2. $u|_{r=0}$ - ограничено,

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R} = \nu,$$

3. $u|_{r=0}$ - ограничено,

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R} = \chi u|_{r=R} - \nu, \chi \geq 0,$$

Постановка задачи. Вариант СР. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в полном цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r k(r) \frac{du}{dr} \right) - q(r) u \right] = f(r), \quad r \in [R_L, R_R], \quad R_L > 0,$$

$$0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

1. $u|_{r=R_L} = \nu_1,$

$$u|_{r=R_R} = \nu_2,$$

2. $u|_{r=R_L} = \nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = -\nu_2,$$

3. $u|_{r=R_L} = \nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = \chi_2 u|_{r=R_R} - \nu_2, \quad \chi_2 \geq 0,$$

4. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = -\nu_1,$

$$u|_{r=R_R} = \nu_2,$$

5. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = -\nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = -\nu_2,$$

6. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = -\nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = \chi_2 u|_{r=R_R} - \nu_2, \quad \chi_2 \geq 0,$$

7. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1,$

$$u|_{r=R_R} = \nu_2, \quad \chi_1 \geq 0$$

8. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = -\nu_2, \quad \chi_1 \geq 0$$

9. $k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1,$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = \chi_2 u|_{r=R_R} - \nu_2, \quad \chi_1, \chi_2 \geq 0,$$

Постановка задачи. Вариант SP. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в полом шаре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 k(r) \frac{du}{dr} \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [R_L, R_R], \quad R_L > 0,$$

$$0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

- | | |
|---|--|
| 1. $u _{r=R_L} = v_1,$ | $u _{r=R_R} = v_2,$ |
| 2. $u _{r=R_L} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2,$ |
| 3. $u _{r=R_L} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \chi \geq 0,$ |
| 4. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1,$ | $u _{r=R_R} = v_2,$ |
| 5. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2,$ |
| 6. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \chi \geq 0,$ |
| 7. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1,$ | $u _{r=R_R} = v_2,$ |
| 8. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2,$ |
| 9. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1,$ | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \chi \geq 0,$ |

Постановка задачи. Вариант DV. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса) разработать программу для моделирования распределения температуры в бруске, описываемого математической моделью

$$-\left[\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} + r(x)u \right) - q(x)u \right] = f(x), \quad x \in [0, L], \quad 0 < c_1 \leq k(x) \leq c_2, \quad 0 \leq q(x)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания.

В вариантах 3, 6, 7, 8, 9 $\chi_1 \geq 0, \chi_2 \geq 0$.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. $u _{x=0} = v_1,$ | $u _{x=L} = v_2$ |
| 2. $u _{x=0} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 3. $u _{x=0} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u _{x=L} - v_2$ |

- | | |
|--|---|
| 4. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = v_1,$ | $u \Big _{x=L} = v_2$ |
| 5. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 6. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |
| 7. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1,$ | $u \Big _{x=L} = v_2$ |
| 8. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 9. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1,$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |
| 10. $\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1$ | $u \Big _{x=L} = v_2$ |
| 11. $\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = v_2$ |
| 12. $\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |
| 13. $u \Big _{x=0} = v_1,$ | $-\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |
| 14. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = v_1,$ | $-\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |
| 15. $k \frac{du}{dx} \Big _{x=0} = \chi_1 u \Big _{x=0} - v_1$ | $-\left[k(x) \frac{du}{dx} + V(x)u \right] \Big _{x=L} = \chi_2 u \Big _{x=L} - v_2$ |

Постановка задачи. Вариант CV. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \left(k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right) \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [0, R], \quad 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. $u \Big _{r=0}$ - ограничено, | $u \Big _{r=R} = v,$ |
| 2. $u \Big _{r=0}$ - ограничено, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R} = v,$ |
| 3. $u \Big _{r=0}$ - ограничено, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R} = \chi u \Big _{r=R} - v, \chi \geq 0,$ |

Постановка задачи. Вариант SV. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \left(k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right) \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [0, R], \quad 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. $u _{r=0}$ - ограничено, | $u _{r=R} = v$, |
| 2. $u _{r=0}$ - ограничено, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R} = v$, |
| 3. $u _{r=0}$ - ограничено, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R} = \chi u _{r=R} - v, \chi \geq 0$, |

Постановка задачи. Вариант CPV. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в полом цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$-\left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \left(k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right) \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [R_L, R_R], \quad R_L > 0, \\ 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

- | | |
|---|---|
| 1. $u _{r=R_L} = v_1$, | $u _{r=R_R} = v_2$, |
| 2. $u _{r=R_L} = v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2$, |
| 3. $u _{r=R_L} = v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \quad \chi_2 \geq 0$, |
| 4. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1$, | $u _{r=R_R} = v_2$, |
| 5. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2$, |
| 6. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = -v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \quad \chi_2 \geq 0$, |
| 7. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1$, | $u _{r=R_R} = v_2, \quad \chi_1 \geq 0$ |
| 8. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = -v_2, \quad \chi_1 \geq 0$ |
| 9. $k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1$, | $-k \frac{du}{dr} \Big _{r=R_R} = \chi_2 u _{r=R_R} - v_2, \quad \chi_1, \chi_2 \geq 0$, |
| 10. $\left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1$ | $u _{r=R_R} = v_2$ |
| 11. $\left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_L} = \chi_1 u _{r=R_L} - v_1$ | $-k \frac{du}{dx} \Big _{r=R_R} = v_2$ |

$$\begin{aligned}
12. \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1 & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= \chi_2 u|_{r=R_R} - v_2 \\
13. u|_{r=R_L} &= v_1, & & \\
& - \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_r} &= \chi_1 u|_{r=R_r} - v_1 \\
14. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= v_1, & - \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_r} &= \chi_1 u|_{r=R_r} - v_1 \\
15. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1 & - \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_r} &= \chi_1 u|_{r=R_r} - v_1
\end{aligned}$$

Постановка задачи. Вариант SPV. Используя интегро-интерполяционный метод (метод баланса), разработать программу для моделирования стационарного распределения температуры в полом цилиндре, описываемого математической моделью вида

$$\begin{aligned}
& - \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \left(k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right) \right) - q(r)u \right] = f(r), \quad r \in [R_L, R_R], \quad R_L > 0, \\
& 0 < c_1 \leq k(r) \leq c_2, \quad 0 \leq q(r)
\end{aligned}$$

с граничными условиями, определяемыми вариантом задания

$$\begin{aligned}
1. u|_{r=R_L} &= v_1, & u|_{r=R_R} &= v_2, \\
2. u|_{r=R_L} &= v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= -v_2, \\
3. u|_{r=R_L} &= v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= \chi_2 u|_{r=R_R} - v_2, \quad \chi_2 \geq 0, \\
4. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= -v_1, & u|_{r=R_R} &= v_2, \\
5. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= -v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= -v_2, \\
6. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= -v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= \chi_2 u|_{r=R_R} - v_2, \quad \chi_2 \geq 0, \\
7. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1, & u|_{r=R_R} &= v_2, \quad \chi_1 \geq 0 \\
8. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= -v_2, \quad \chi_1 \geq 0 \\
9. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1, & -k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} &= \chi_2 u|_{r=R_R} - v_2, \quad \chi_1, \chi_2 \geq 0, \\
10. \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right]_{r=R_L} &= \chi_1 u|_{r=R_L} - v_1 & u|_{r=R_R} &= v_2
\end{aligned}$$

$$11. \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right] \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1$$

$$-k \frac{du}{dx} \Big|_{r=R_R} = \nu_2$$

$$12. \left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right] \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1$$

$$-k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_R} = \chi_2 u|_{r=R_R} - \nu_2$$

$$13. u|_{r=R_L} = \nu_1,$$

$$-\left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right] \Big|_{r=R_r} = \chi_1 u|_{r=R_r} - \nu_1$$

$$14. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = \nu_1,$$

$$-\left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right] \Big|_{r=R_r} = \chi_1 u|_{r=R_r} - \nu_1$$

$$15. k \frac{du}{dr} \Big|_{r=R_L} = \chi_1 u|_{r=R_L} - \nu_1$$

$$-\left[k(r) \frac{du}{dr} + V(r)u \right] \Big|_{r=R_r} = \chi_1 u|_{r=R_r} - \nu_1$$